

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



Disusun oleh:

SHIFA ANDIEN WIDYANTO

109082500003

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

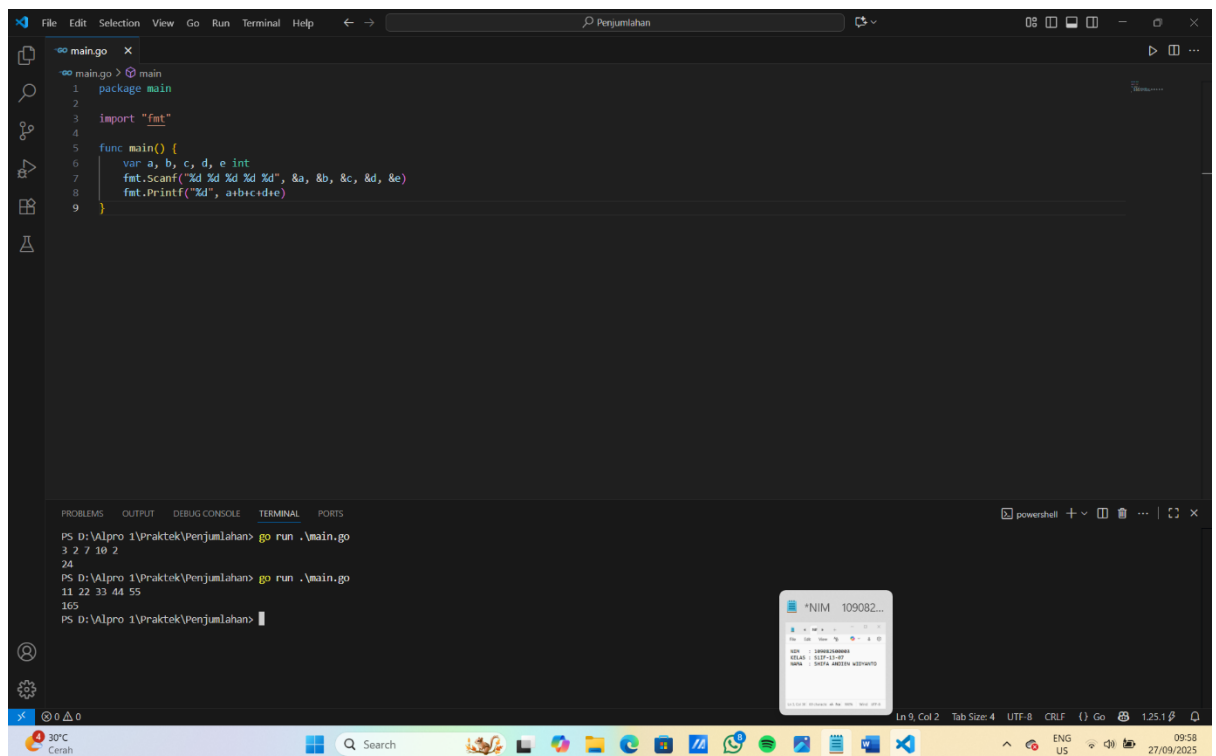
    var a, b, c, d, e int

    fmt.Scanf("%d %d %d %d %d", &a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%d", a+b+c+d+e)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukan package lain ke dalam file program

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

var digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variable. a,b,c,d,e adalah nama dari lima variable yang dideklarasikan, sedangkan int adalah tipe data (bilangan bulat).

Scanf berfungsi untuk membaca input sesuai string, %d adalah format string yang dibaca bilangan bulat karena ada lima %d maka fungsi ini mengharapkan lima angka dipisahkan dengan spasi.

Printf berfungsi untuk mencetak text/variabel dengan format tertentu, a+b+c+d+e adalah operasi penjumlahan variable.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var x, fx float64

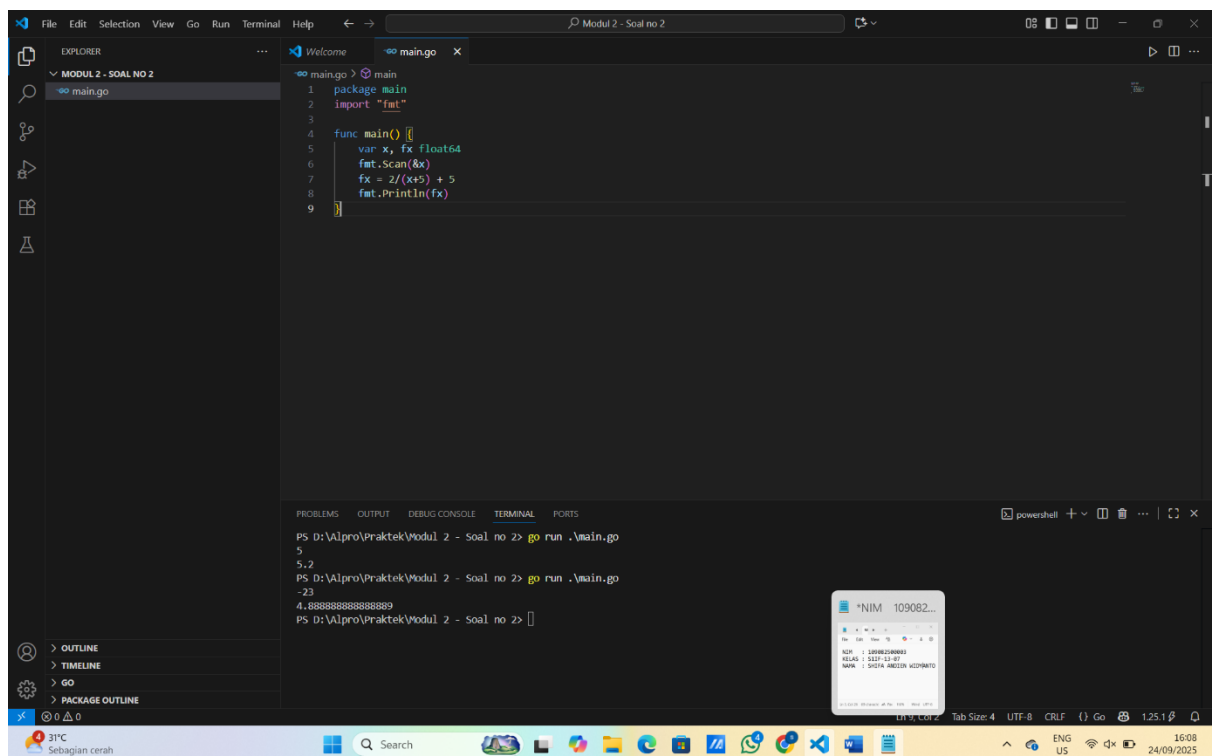
    fmt.Scan(&x)

    fx = 2/(x+5) + 5

    fmt.Println(fx)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukan package lain ke dalam file program

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

var digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variable. x dan fx adalah nama dari variable yang dideklarasikan, dengan tipe float64 (bilangan pecahan/desimal)

$fx = 2/(x+5) + 5$ merupakan rumus matematis untuk menghitung persamaan.

fmt.Println ini berfungsi untuk menampilkan hasil fx.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main(){

    var c1, c2, c3, c4, c5 byte

    var b1, b2, b3 int


    fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4, &c5)

    fmt.Scanf("%c",&b1)

    fmt.Scanf("%c",&b2)

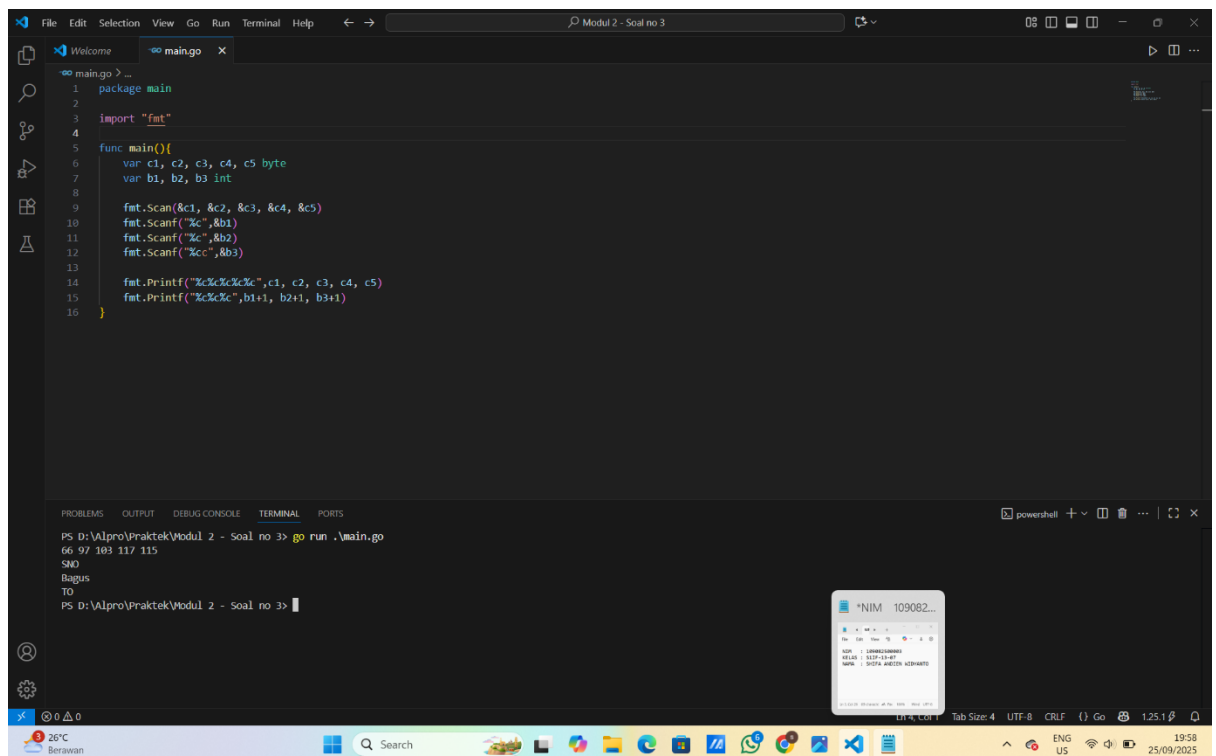
    fmt.Scanf("%cc",&b3)


    fmt.Printf("%c%c%c%c%c",c1, c2, c3, c4, c5)

    fmt.Printf("%c%c%c",b1+1, b2+1, b3+1)

}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main(){
6     var c1, c2, c3, c4, c5 byte
7     var b1, b2, b3 int
8
9     fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4, &c5)
10    fmt.Scanf("%c", &b1)
11    fmt.Scanf("%c", &b2)
12    fmt.Scanf("%c", &b3)
13
14    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5)
15    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
16 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\apro\Praktek\Modul 2 - Soal no 3> go run .\main.go
66 97 103 117 115
SND
Bagus
TO
PS D:\apro\Praktek\Modul 2 - Soal no 3>
```

Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukan package lain ke dalam file program

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

var digunakan untuk mendeklarasikan variable c1 sampai c5 dengan tipe data byte.

var digunakan untuk mendeklarasikan variable b1 sampai b3 dengan tipe data bilangan bulat.

Scan berfungsi untuk membaca nilai input dan menyimpannya dari c1 sampai C5.

Scanf("%c%c", &b1) untuk membaca karakter lalu menyimpannya ke dalam variabel int.

fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5) akan mencetak nilai c1 sampai c5 dengan menggunakan format karakter, karena c1-c5 menyimpan nilai byte maka program akan mencetak karakter sesuai dengan kode ASCII.

fmt.Printf("%c%c%c%c%c & %d", b1+c1, b2+c2, b3+c3, b1, b1) menjumlahkan variable int dan byte dan ketika di cetak akan menampilkan karakter sesuai dengan kode ASCII.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        satu, dua, tiga string

        temp string

    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu

    satu = dua

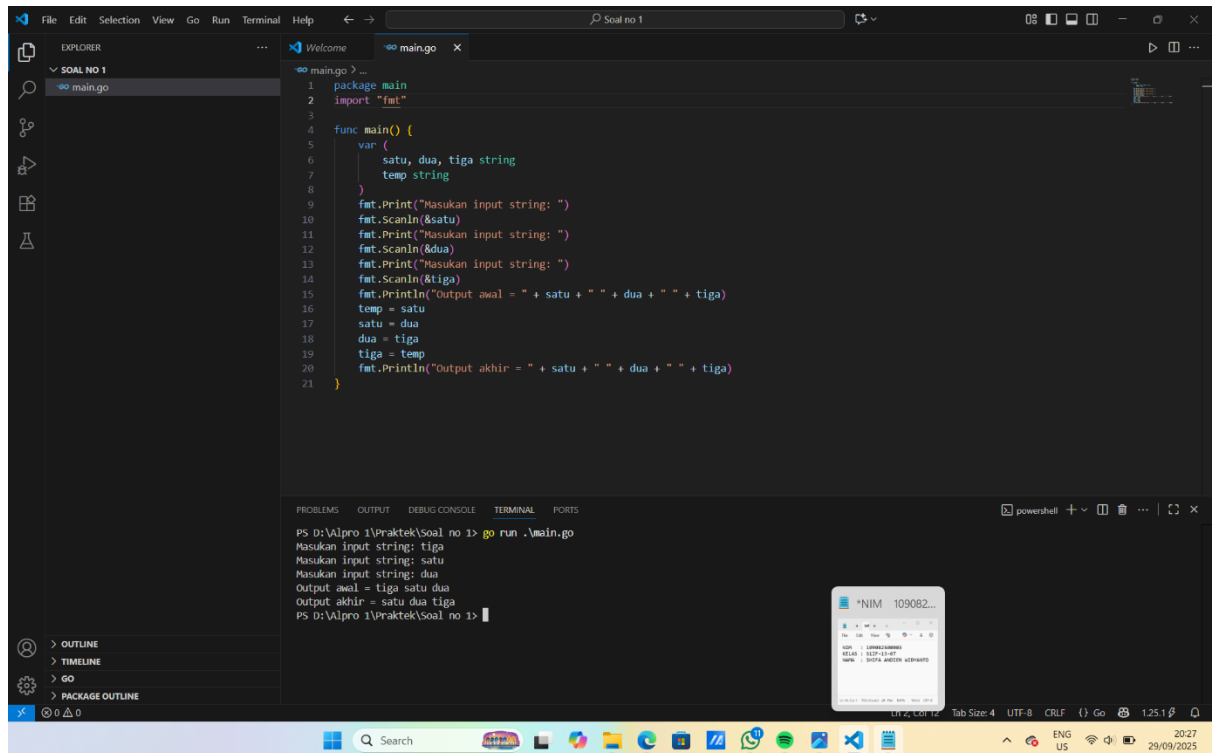
    dua = tiga

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (
6         satu, dua, tiga string
7         temp string
8     )
9     fmt.Print("Masukan input string: ")
10    fmt.Scanln(&satu)
11    fmt.Print("Masukan input string: ")
12    fmt.Scanln(&dua)
13    fmt.Print("Masukan input string: ")
14    fmt.Scanln(&tiga)
15    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
16    temp = satu
17    satu = dua
18    dua = tiga
19    tiga = temp
20    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
21 }
```

PS D:\Vapro 1\Praktek\Soal no 1> go run .\main.go
Masukan input string: tiga
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Output awal = tiga satu dua
Output akhir = satu dua tiga
PS D:\Vapro 1\Praktek\Soal no 1> |

Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukkan package lain ke dalam file program.

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

var digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variable dengan tipe data string. temp adalah variabel yang membantu dalam proses penukaran.

fmt.Print berfungsi untuk mencetak text/variabel.

fmt.Scanln untuk menyimpan hasil input kedalam variabel satu, dua, dan tiga.

Fmt.Println berfungsi untuk menampilkan output awal atau nilai dari ketiga variabel sebelum dilakukannya pertukaran.

Setelah pertukaran string output akan menampilkan hasil akhir.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main () {
```

```

var nama, kelas, nim string

fmt.Scanln(&nama, &kelas, &nim)

fmt.Println("Halo perkenalkan saya", nama, "salah satu
mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas", kelas, "dengan NIM", nim)

}

```

Screenshoot program

```

main.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama, kelas, nim string
7     fmt.Scanln(&nama, &kelas, &nim)
8     fmt.Println("Halo perkenalkan saya", nama, "salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas", kelas, "dengan NIM", nim)
9 }

```

```

Ps D:\Alpro\Praktek\Nim> go run .\main.go
Shifa IF-13-07 109082500003
Halo perkenalkan saya Shifa salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas IF-13-07 dengan NIM 109082500003
Ps D:\Alpro\Praktek\Nim>

```

Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukan package lain ke dalam file program.

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

var digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variable dengan tipe data string.

Scanln berfungsi untuk membaca input sesuai string hingga ada spasi yang memisahkannya.

Sedangkan Println yang akan menampilkan kalimat perkenalan dengan data yang dimasukan user.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var luas, r float64

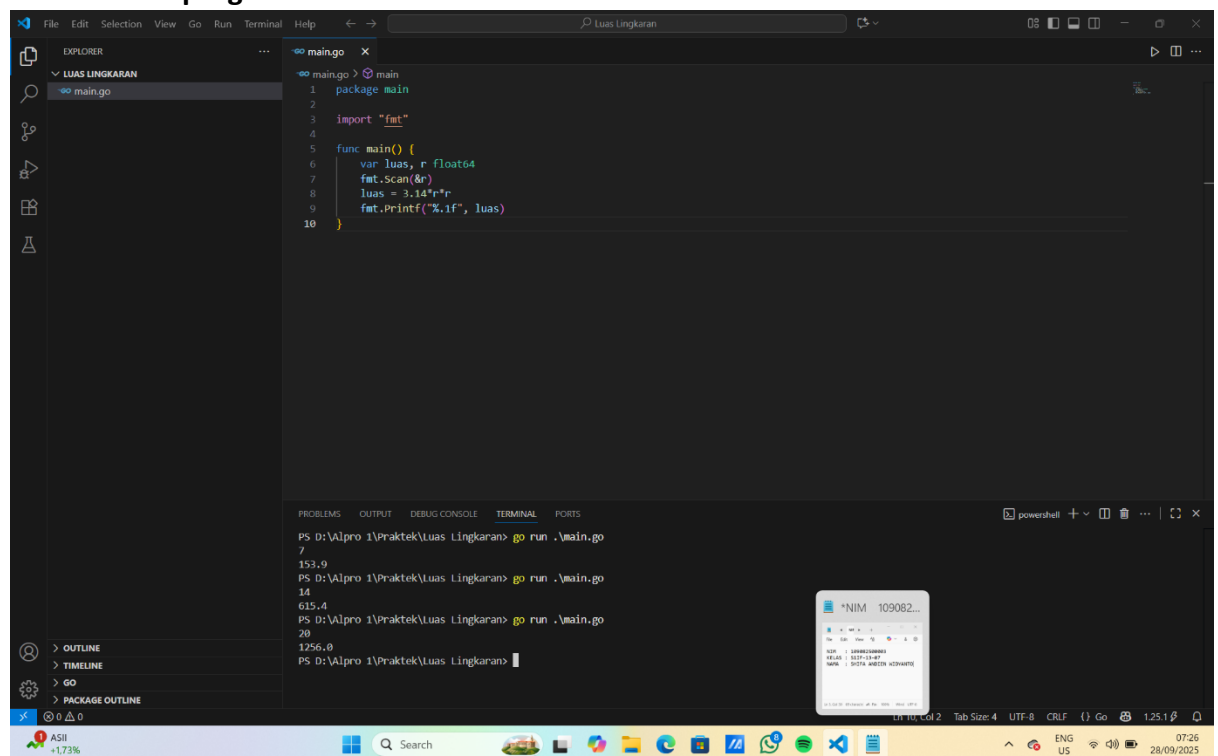
    fmt.Scan(&r)

    luas = 3.14*r*r

    fmt.Printf("%.1f", luas)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukan package lain ke dalam file program.

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan. var digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variable, r untuk menyimpan jari-jari lingkaran sedangkan luas menyimpan hasil perhitungan luas lingkaran.

Scan berfungsi untuk membaca input dan menyimpan ke variabel r.

$Luas = 3.14 * r * r$ merupakan rumus luas lingkaran

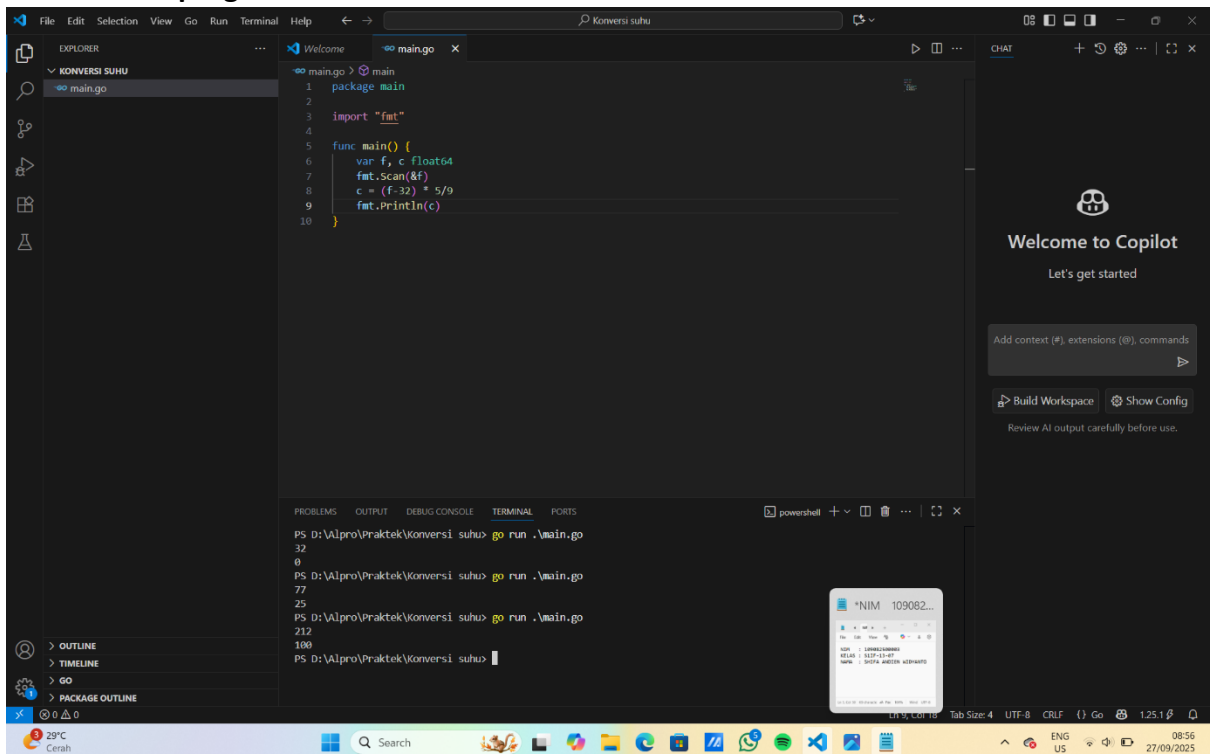
Printf berfungsi untuk mencetak text/variabel dengan format tertentu, %.1f berfungsi untuk menampilkan 1 angka di belakang koma dari hasil luas lingkaran.

4. Tugas 4

Source code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var f, c float64
    fmt.Scan(&f)
    c = (f-32) * 5/9
    fmt.Println(c)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Setiap file program harus memiliki package. File yang ber-package main, akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.

import digunakan untuk meng-import atau memasukan package lain ke dalam file program.

func main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali ketika program di jalankan.
var digunakan untuk mendeklarasikan variable f dan c, f untuk menyimpan suhu Fahrenheit sedangkan c untuk menyimpan hasil awal konversi dalam Celcius.
Scan berfungsi untuk membaca input dan menyimpan ke variabel f.

$C = (f - 32) * 5/9$ adalah rumus Konversi dari Fahrenheit ke Celcius.

fmt.Println ini berfungsi untuk menampilkan hasil c.